

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ nell'appello di luglio ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x}{x^4 + \frac{1}{n}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- i. studiare la convergenza puntuale al variare di $x \in \mathbb{R}$;
- ii. stabilire in quali dei seguenti intervalli la successione converge uniformemente: $(-\infty, 2]$, $[-1, 1]$, $[a, +\infty)$ con $a \geq 0$;
- iii. calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx$.

Soluzione.

i. Si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ \frac{1}{x^3} & x \neq 0 \end{cases}$$

- ii. Non può esserci convergenza uniforme in intervalli che contengono l'origine perchè f_n è una successione di funzioni continue in $\mathbb{R}$ mentre la funzione limite è discontinua in 0. Quindi la convergenza non è uniforme in $(-\infty, 2]$ e $[-1, 1]$.

Si ha convergenza uniforme in ogni intervallo del tipo $[a, +\infty)$ oppure $(-\infty, -a]$ con $a > 0$ dato che

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{x^4 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{x^3} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{n}}{x^3(x^4 + \frac{1}{n})} \right| \leq \frac{1}{na^7} \quad x : |x| \geq a.$$

Quindi

$$\sup_{|x| \geq a} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{na^7} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- iii. La successione di funzioni continue $\{f_n\}$ converge uniformemente a f in $[1, 2]$. E' quindi possibile scambiare limite e integrale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{1}{x^3} dx = \frac{3}{8}.$$

Esercizio 2. Data la funzione $f(x, y, z) = 4 - z$ e l'insieme

$$\Gamma = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 8, \quad x + y + z = 1\}$$

- i. dire perchè f ammette massimo e minimo di Γ ;
- ii. determinare il massimo e il minimo di f in Γ ;
- iii. calcolare il lavoro del campo vettoriale $\mathbf{F} = (x^2y, y^2z, xz)$ lungo Γ , percorsa in verso antiorario se vista dall'alto.

Soluzione.

- i) L'insieme Γ è una curva dello spazio $\mathbb{R}^3$, intersezione tra il cilindro $x^2 + y^2 = 8$ e il piano $x + y + z = 1$. E' un insieme chiuso perchè definito da vincoli di uguaglianza con funzioni continue; è un insieme limitato perchè

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{8}, \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{8}, \quad |z| = |1 - x - y| \leq 1 + |x| + |y| \leq 1 + 2\sqrt{8} = 1 + 4\sqrt{2}.$$

La funzione $f \in C^0(\mathbb{R}^3)$. Per il teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo in Γ .

ii) Siano $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 8$ e $g_2(x, y, z) = x + y + z - 1$; cerco i punti di massimo e minimo tra le soluzioni del sistema

$$\det \begin{pmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_{1x} & g_{1y} & g_{1z} \\ g_{2x} & g_{2y} & g_{2z} \end{pmatrix} = 0, g_1(x, y, z) = 0, g_2(x, y, z) = 0$$

che nel nostro caso diventano

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2x & 2y & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2(-x + y) = 0, x^2 + y^2 = 8, x + y + z = 1.$$

Si trovano i punti $P = (2, 2, -3)$ e $Q = (-2, -2, 5)$ da cui

$$\min_E f = f(-2, -2, 5) = -1, \quad \max_E f = f(2, 2, -3) = 7$$

iii) calcolare il lavoro del campo vettoriale $\mathbf{F} = (x^2y, y^2z, xz)$ lungo Γ , percorsa in verso antiorario se vista dall'alto. Usiamo il teorema di Stokes

$$W = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma$$

con $\Sigma : z = 1 - x - y, (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq 8\}$. Si ha $\mathbf{N} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}, \text{rot } \mathbf{F} = (-y^2, -z, -x^2)$,

$$\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \Big|_{\Sigma} = -\frac{(x^2 + y^2 + z)}{\sqrt{3}} \Big|_{\Sigma} = -\frac{x^2 + y^2 + 1 - x - y}{\sqrt{3}}$$

Quindi

$$\begin{aligned} W &= \int_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma = - \int_D \frac{x^2 + y^2 + 1 - x - y}{\sqrt{3}} \sqrt{3} dx dy \\ &= - \int_0^{\sqrt{8}} \rho d\rho \int_0^{2\pi} (\rho^2 + 1 - \rho \cos \theta - \rho \sin \theta) d\theta = -2\pi \int_0^{\sqrt{8}} \rho(\rho^2 + 1) d\rho = -40\pi. \end{aligned}$$

Esercizio 3. Si consideri al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$ il campo

$$F_a(x, y) = (f(x, y), g(x, y)) = \left(\frac{2xy}{(1+x^2)^2}, \frac{a}{1+x^2} \right)$$

- i. Calcolare il lavoro del campo per percorrere in senso antiorario la frontiera del rettangolo $R = [-1, 2] \times [-1, 1]$.
- ii. Determinare gli eventuali valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per cui il campo risulta conservativo, per tali valori si calcolino esplicitamente i potenziali.
- iii. Data la curva $\gamma(t) = (t^2 + 1, \arcsin t)$, $t \in [-1/2, 1/2]$, verificare che la curva è regolare e semplice.
- iv. Per i valori di a determinati al punto ii., calcolare il lavoro del campo lungo la curva γ .

Soluzione: i) Per calcolare tale lavoro è comodo usare il Teorema di Stokes e quindi calcolare f_y e g_x , infatti

$$\int_{\partial R^+} f dx + g dy = \iint_R (g_x - f_y) dx dy,$$

abbiamo $f_y = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$, mentre $g_x = \frac{-2ax}{(1+x^2)^2}$. Quindi usando la formula di sopra si ottiene

$$\int_{\partial R^+} f dx + g dy = (-a - 1) \int_{-1}^2 \int_{-1}^1 \frac{2x}{(1+x^2)^2} dy dx = 2(a+1) \left[\frac{1}{1+x^2} \right]_{-1}^2 = -(a+1) \frac{3}{5}.$$

ii) Poiché il campo è definito su tutto $\mathbb{R}^2$ che è un insieme semplicemente connesso, il campo risulta conservativo se e solo se chiuso/irrotazionale, ovvero se e solo se $f_y = g_x$. Dai calcoli svolti al punto i) l'uguaglianza è verificata se e solo se $a = -1$. Per tale valore di a il campo da considerare è il seguente

$$\left(\frac{2xy}{(1+x^2)^2}, \frac{-1}{1+x^2} \right),$$

integrando la seconda componente rispetto ad y otteniamo che il potenziale deve verificare

$$U(x, y) = \frac{-y}{1+x^2} + h(x),$$

mentre imponendo $U_x = f$ si ottiene subito che la funzione h deve soddisfare $h'(x) = 0$, per cui tutti i potenziali sono dati da $U(x, y) = \frac{-y}{1+x^2} + C$.

iii) la curva è semplice perché la seconda componente è iniettiva. Osserviamo che le derivate delle componenti esistono e sono continue nell'intervallo dato, inoltre, ad esempio la derivata della funzione $\arcsin(x)$ non si annulla mai, per cui la curva è necessariamente regolare.

iv) Una volta trovato un potenziale U , il lavoro lungo la curva è dato da $U(\gamma(\frac{1}{2})) - U(\gamma(-\frac{1}{2}))$.

Esercizio 4. Sia

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0\}$$

e sia $\mathbf{F} = (x - 3y, y + 3x, x^2 + 2y + \frac{\pi}{2}z^3)$.

i. Calcolare il flusso totale di $\mathbf{F}$ uscente dalla frontiera di E .

ii. Scrivere una parametrizzazione delle tre superfici regolari che compongono la frontiera di E e scrivere i versori normali uscenti da E .

iii. Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da ciascuna porzione di frontiera di E .

Esercizio 5. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{2}{t}y + 4t^2y^3 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

i. si spieghi perché possiede un'unica soluzione locale,

ii. si provi che la soluzione è strettamente positiva nel suo insieme di definizione,

iii. si dica se la soluzione è convessa oppure concava in un intorno di $t = 1$,

iv. si determini la soluzione esplicita e l'intervallo di esistenza massimale.

Soluzione: i) La funzione $f(t, p) = \frac{2}{t}p + 4t^2p^3$ è lipschitziana in un intorno del punto $(1, 1)$ per cui l'esistenza locale è conseguenza del Th di Cauchy.

ii) Osserviamo preliminarmente che il suo insieme di definizione I deve trovarsi $(0, +\infty)$. Poiché la funzione $y(t) \equiv 0$ è soluzione, sempre per il Th di Cauchy otteniamo che $y(t) > 0$ in I . Quindi si ha $y'(t) = \frac{2}{t}y + 4t^2y^3 > 0$ in tutto I .

iii) usando l'equazione possiamo calcolare $y''(1)$, si avrà in generale $y''(t) = -\frac{2}{t^2}y(t) + \frac{2}{t}y'(t) + 8ty^3(t) + 12t^2y^2(t)y'(t)$. Dalla condizione iniziale sappiamo che $y(1) = 1$ mentre dall'equazione differenziale otteniamo $y'(1) = 6$. Dalla precedente equazione sulla derivata seconda deduciamo $y''(1) = -2 + 6 + 8 + 72 > 0$, quindi la funzione è strettamente convessa in un intorno del punto $t = 1$.

iv) per determinare esplicitamente la soluzione osserviamo che si tratta di un'equazione di Bernoulli, risolvibile ponendo $z(t) = y^{1-3}(t) = y^{-2}(t)$. Si ottiene la seguente equazione lineare per z

$$\begin{cases} z'(t) = \frac{-4}{t}z(t) - 8t^2 \\ z(1) = 1, \end{cases}$$

la soluzione generale è data da $z(t) = \frac{c}{t^4} - \frac{8}{7}t^3$, imponendo la condizione iniziale si ottiene $z(t) = \frac{15}{7}\frac{1}{t^4} - \frac{8}{7}t^3$. Mentre tornando alla variabile iniziale si avrà

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{z(t)}} = \sqrt{\frac{7t^4}{15 - 8t^7}}.$$

Si osserva che la soluzione non è definita in tutto $(0, +\infty)$, più precisamente il suo insieme di definizione $I = (0, \sqrt[7]{\frac{15}{8}})$.